

Проектирование информационных систем

Лекция 1

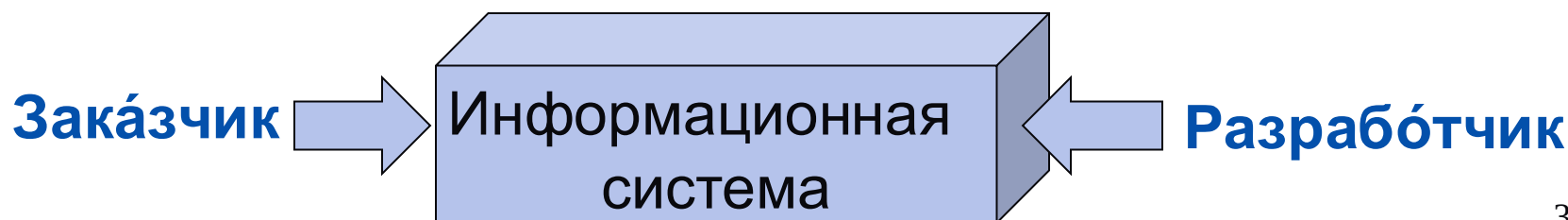
проф. Николайчук Ольга Анатольевна

Определения

- ❖ **Проектирование информационных систем** – это процесс разработки технической документации, связанной с организационной системой получения и преобразования исходных данных в результаты.
- ❖ Документ, полученный, в результате проектирования называется проектом, а сама документация проектной документацией.
 - ❖ **Проектирование информационных систем** – это упорядоченная совокупность методологий и средств создания или модернизации информационных систем.
- ❖ **Проектирование** — процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части (ISO 24765 **Systems and software engineering — Vocabulary**). Результатом проектирования является прое́кт — целостная совокупность моделей, свойств или характеристик, описанных в форме, пригодной для реализации системы.

Определения

- ☛ **Заказчик** — лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта (в широком смысле). Иногда при этом предполагается оформление заказа, но не обязательно.
- ☛ **Разработчик** — специалист, занимающийся процессом разработки в какой-либо области деятельности.
- ☛ **Разработчик программного обеспечения** - целью разработчика ПО является создание программного обеспечения для автоматизации работы различных предприятий, обработки больших объёмов информации или решения каких-либо проблем, связанных с информационными технологиями.



Определения

- ☛ **Программная система** — это

- ☛ **Информационная система** — это

Определения

- ☛ **Программная система** — это совокупность приложений и программ, конструктивно объединенных в единое изделие для выполнения определенной совокупности задач, отнесенных к одному классу задач, решаемых некоторой информационной системой.
- ☛ **Информационная система** — это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации для достижения цели управления.

Подсистемы информационной системы (ИС)



Подсистемы ИС

Информационное обеспечение совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных документов и вспомогательных информационных массивов (обычно – классификаторы, таблицы кодирования и пр.)

Техническое обеспечение комплекс технических средств, предназначенных для обеспечения работы информационной системы и ее пользователей, и документация на них.

Программное обеспечение общесистемные и специальные программные продукты, а также техническая документация.

Организационное обеспечение комплекс мероприятий и руководящих документов, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы.

Разрабатывается
исполнителем проекта

Подсистемы ИС

Математическое

совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, использующихся для управления системой и реализации прикладных задач.

Лингвистическое

множество языков, использующихся при разработке и эксплуатации ИС (языки программирования, языки общения, набор словарей и пр.).

Правовое обеспечение

совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации.

Предопределено
принятой в компании
методологией
разрабатывается
заказчиком

Определения

☛ **Техноλόγία** (от др.-греч. τέχνη «искусство, мастерство, умение»

+ λόγος «слово; мысль, смысл, понятие») —

совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата;

в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач. Технология включает в себя способы работы, режимы работы, последовательность действий — то есть отвечает на вопрос «как, каким образом, с помощью чего» можно что-либо сделать.

- ☛ **Информациόнные техноλόγίες (ИТ)** — процессы, использующие совокупность средств и методов **сбора, обработки, накопления и передачи** данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса, явления, информационного продукта, а также распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

Этапы развития технологий проектирования ИС

1. Метод "снизу-вверх" - не создание тиражируемых продуктов, а обслуживание сотрудников конкретного учреждения. Успешно автоматизируются отдельные, важные с точки зрения руководства рабочие места. Общая же картина "автоматизированного предприятия" просматривается **недостаточно хорошо**, особенно в перспективе.
(«Лоскутная автоматизация»)

2. Метод "сверху-вниз " - из всего спектра проблем разработчики выделили наиболее заметные: автоматизацию ведения бухгалтерского аналитического учета и технологических процессов. Системы были спроектированы "сверху", т.е. в предположении что одна программа должна удовлетворять потребности всех пользователей: резко ограничены возможности разработчиков в структуре информационных множеств базы данных, использовании вариантов экранных форм, алгоритмов расчета и, следовательно, **лишила возможности** по ведению глубокого, часто специфического аналитического и производственно - технологического учета.

Этапы развития технологий проектирования ИС (продолжение)

3. Метод многокомпонентности - адаптация подсистемы ПО к принятым в организации условиям работы. Проведение модернизации одного из компонентов не затрагивает центральную часть (ядро) и другие ее компоненты, что значительно повышает надежность, продолжительность жизни автоматизированной системы и обеспечивает наиболее полное выполнение требуемых функций.

Основы проектирования ИС

В реальных условиях **проектирование** — это поиск способа, который удовлетворяет требованиям функциональности системы средствами имеющихся технологий с учетом заданных ограничений.

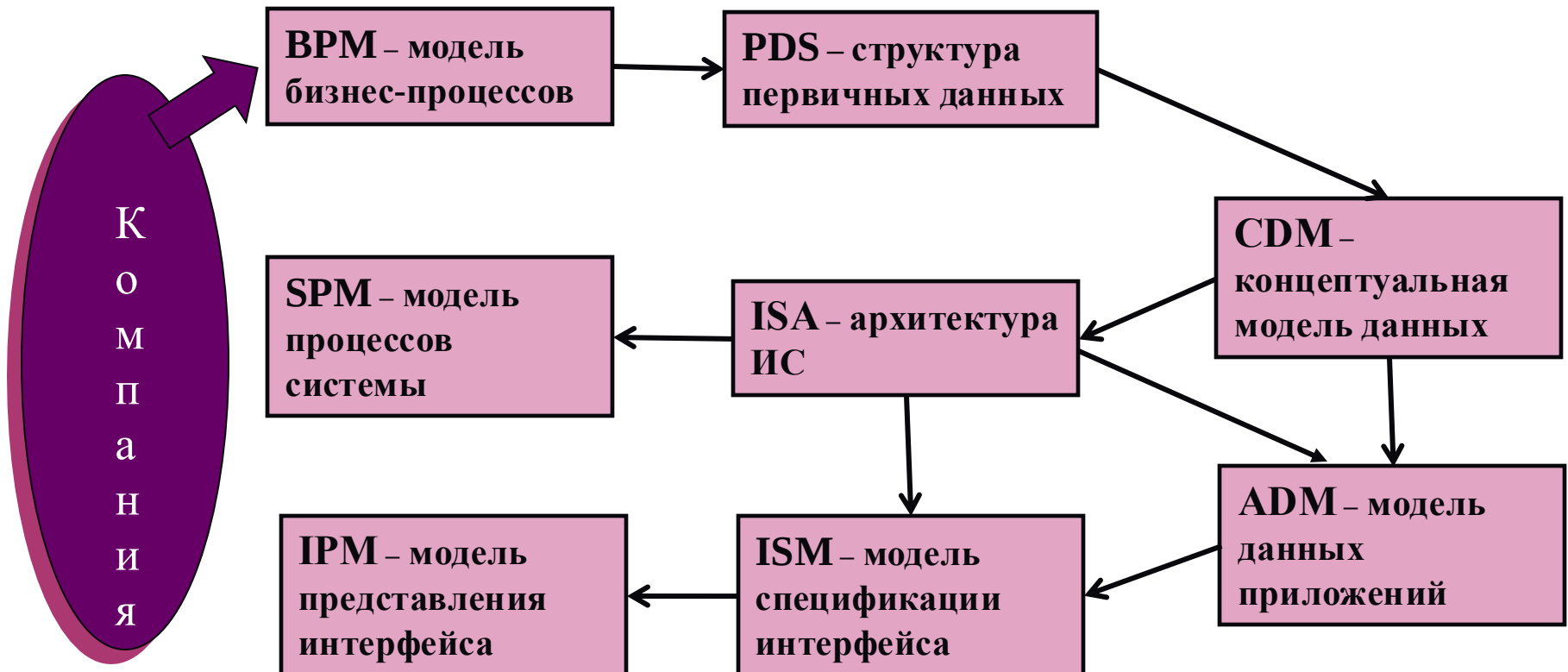
Системный подход: любая система представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, функционирующих совместно для достижения общей цели.

Метод проектирования: организованная совокупность процессов создания ряда моделей, которые описывают различные аспекты создаваемой системы с использованием четко определенной нотации.

Технология проектирования: совокупность технологических операций в их последовательности и взаимосвязи, приводящая к разработке проекта системы.

Пример. Технология проектирования DATARUN

Технология проектирования: совокупность технологических операций в их последовательности и взаимосвязи, приводящая к разработке проекта системы.



Пример. Технология проектирования RUP



Метод проектирования

Метод проектирования –

организованная совокупность процессов создания ряда моделей, которые описывают различные аспекты создаваемой системы с использованием четко определенной нотации.



Стратегия проектирования ИС

Стратегия проектирования ИС определяется использованием соответствующей модели жизненного цикла, определяющей последовательность стадий проектирования и выполняемых в них процессов.

Жизненный цикл ИС - ряд событий, происходящих с системой в процессе ее создания и использования.

Модель жизненного цикла - структура, содержащая стадии, процессы (действия и задачи), которые осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения программного продукта в течение всей жизни системы, от определения требований до завершения ее использования.

Жизненный цикл программного обеспечения (ПО)

• **ЖЦ ПО** - это непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания (появления идеи) ПО и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации (завершения его поддержки).

Компоненты моделей ЖЦ ИС

Стадии ЖЦ – отражают состояния ИС и их изменения;

Этапы ЖЦ – входят в состав стадий; предполагают выполнение определенного объема работ в течение ограниченного времени;

Процессы ЖЦ - отражают те действия, которые должны обязательно выполняться для эффективного проектирования ИС; определяются как совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих входные данные в выходные; одни и те же процессы могут выполняться на различных стадиях (этапах) ЖЦ.

Этапы развития моделей ЖЦ. 70-80-е годы

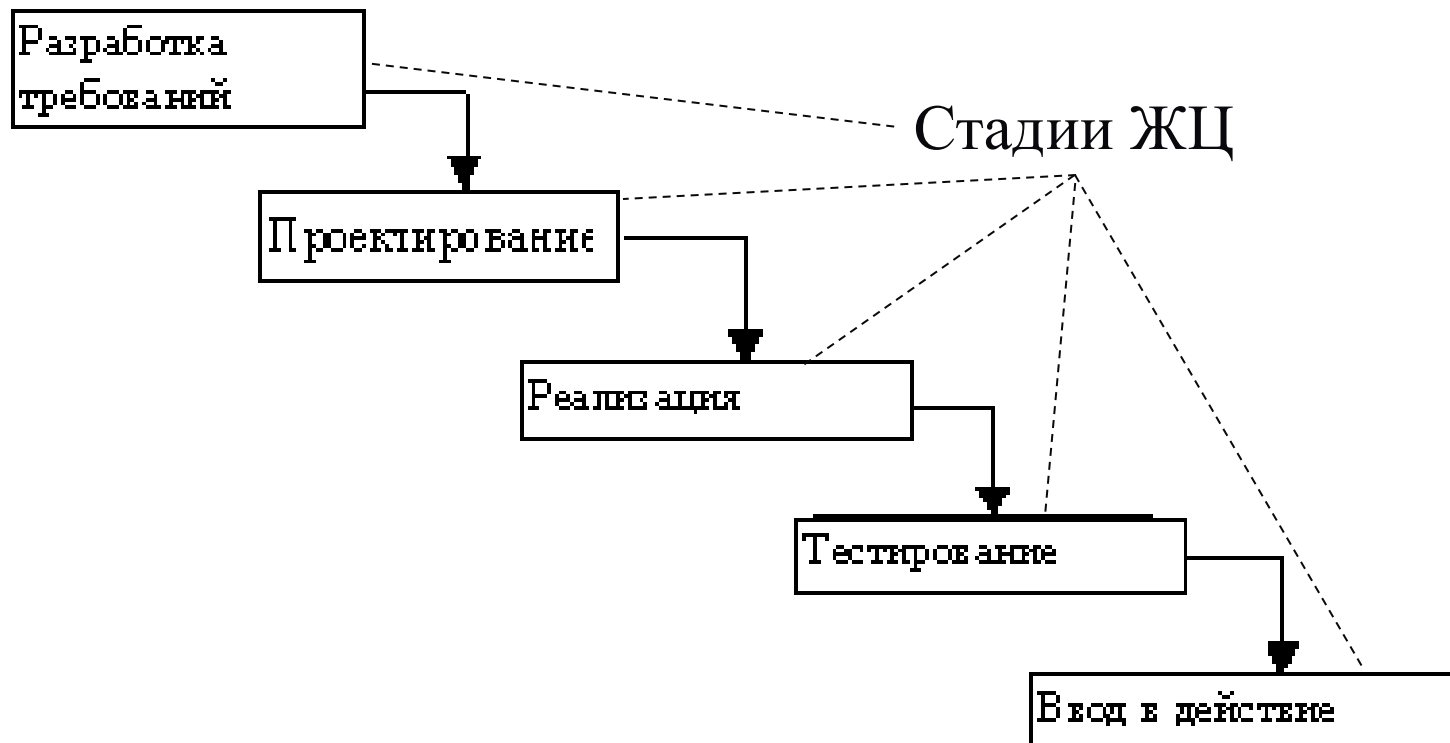
Цель проекта – удовлетворение
требований заказчика

Технология

- Исполнитель проекта – программист
(проектировщик + разработчик)
- Специализированные средства
проектирования – не развиты

Каскадная модель

Каскадная модель *предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе.*



Каскадная модель

Достоинства каскадной модели

- на каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, отвечающий критериям полноты и согласованности;
- выполняемые в логичной последовательности этапы работ позволяют планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты.

Недостатки: реальный процесс создания системы никогда полностью не укладывается в такую жесткую схему, постоянно возникает потребность в возврате к предыдущим этапам и уточнении или пересмотре ранее принятых решений.

70-80-е годы. Методическое обеспечение

- ГОСТ 20912-75 Автоматизированные системы управления предприятиями. Общие технические требования
- ГОСТ 17195-76 Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Общие технические требования
- ГОСТ 24205-80 Отраслевые автоматизированные системы управления. Общие требования
- ГОСТ 24.201-79 Система технической документации на АСУ Требования к содержанию документа «техническое задание»
- ГОСТ 24.101-80 Система технической документации на АСУ Виды и комплектность документов

Этапы развития моделей ЖЦ. 90-00-е годы

Цель проекта – достижение бизнес-целей заказчика

Технология

Исполнитель проекта – смешанная команда с распределением ролевых задач (*напр., ролевые кластеры MSF: Управление продуктом Управление программой Разработка Тестирование Удовлетворение потребителя Управление выпуском*)

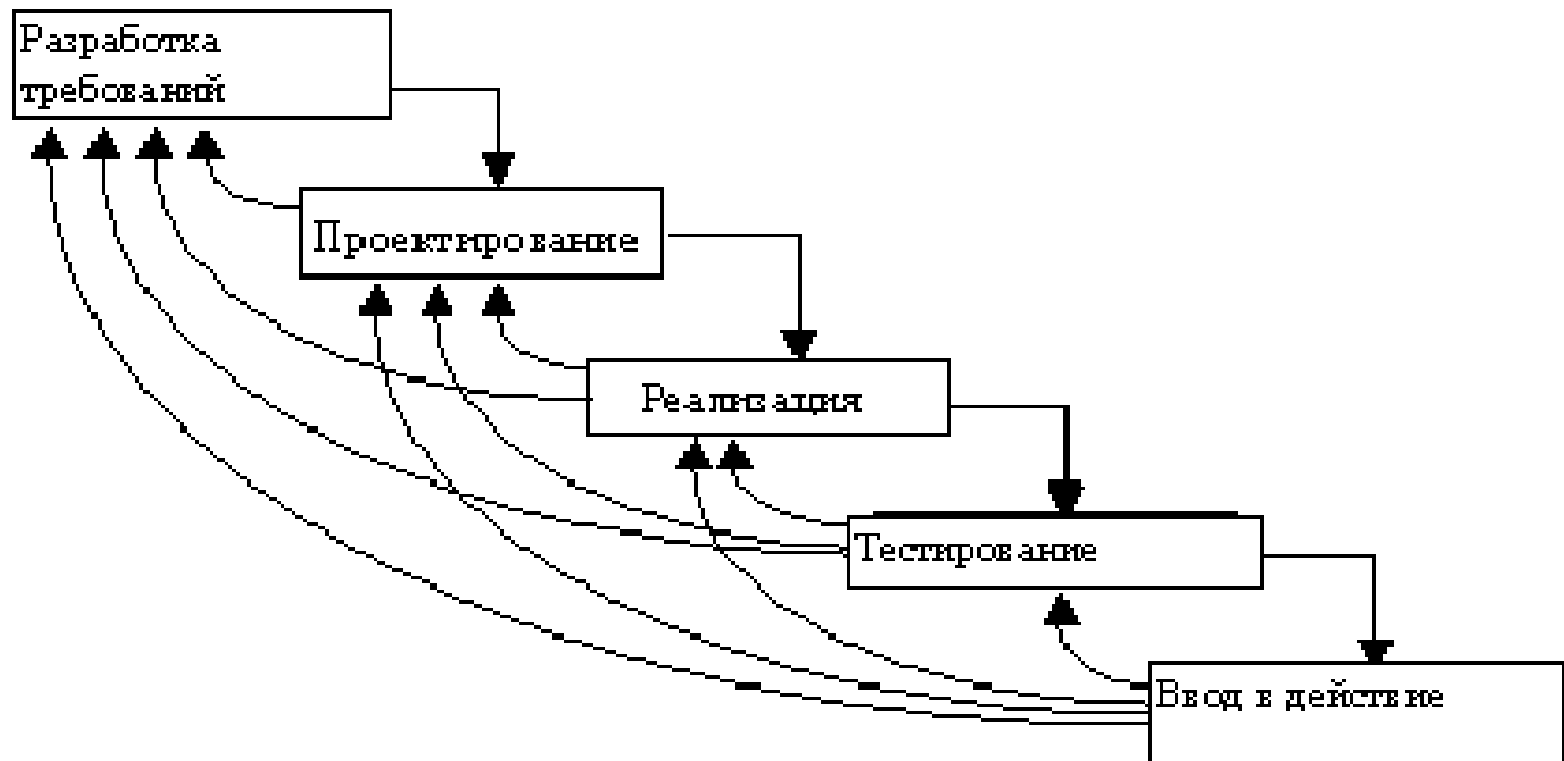
Специализированные средства проектирования – CASE- средства (*IDEF Designer, ERwin\BPwin, Oracle Designer, BPMN, UML, etc.*)

Определение

- ☛ **CASE (Computer Aided Software/System Engineering)** — набор инструментов и методов программной инженерии для создания программного обеспечения и анализа систем различной природы.

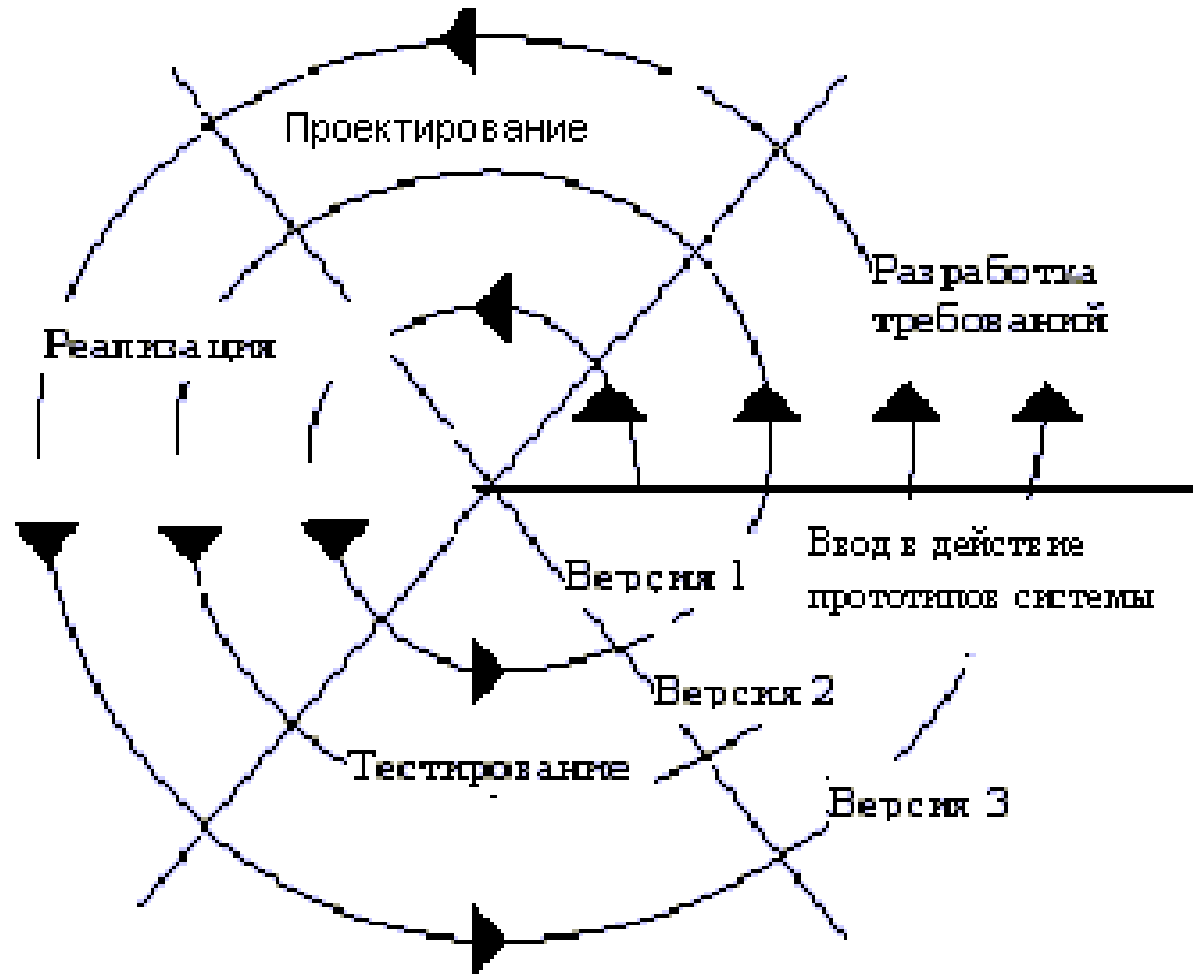
Поэтапная модель с промежуточным контролем

Разработка ИС ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах; время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки.



Спиральная модель

Каждый виток спирали соответствует созданию работоспособного фрагмента или версии системы.



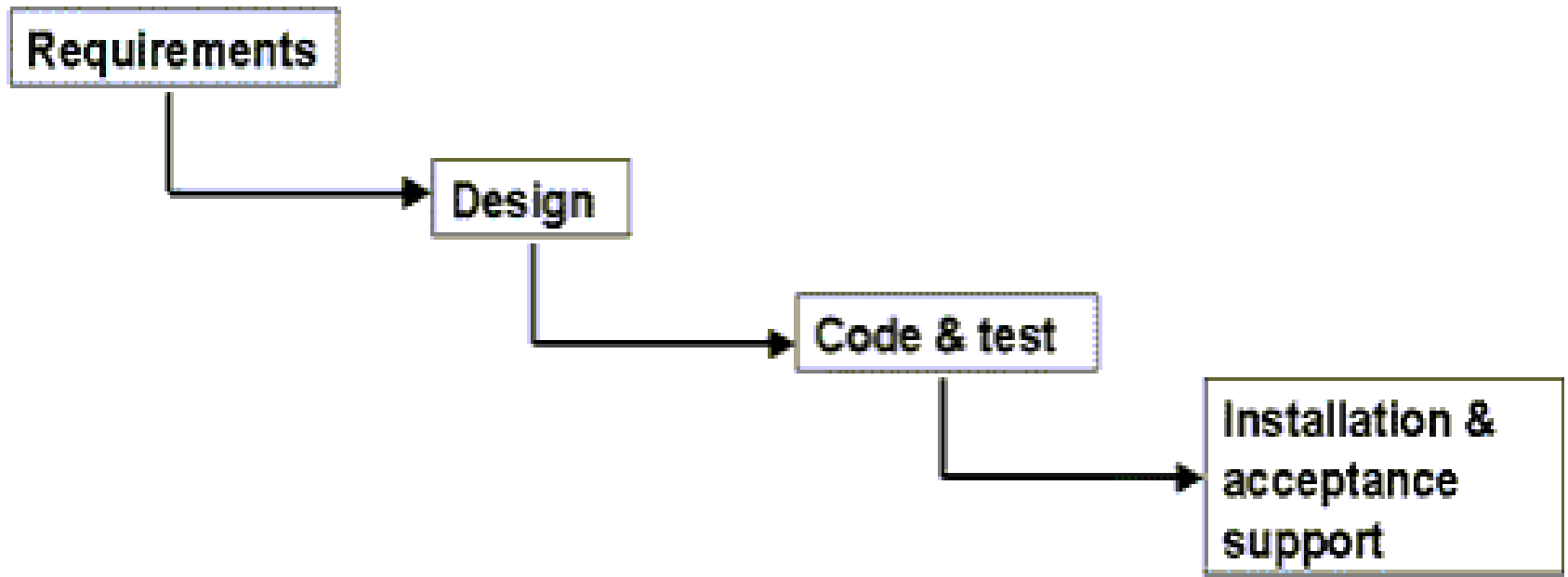
Причины популярности каскадной модели

- 1) Привычка ИТ-специалистов*
- 2) Иллюзия снижения рисков заказчика и разработчика*
- 3) Проблемы внедрения*

Waterfall model

(модель водопада)

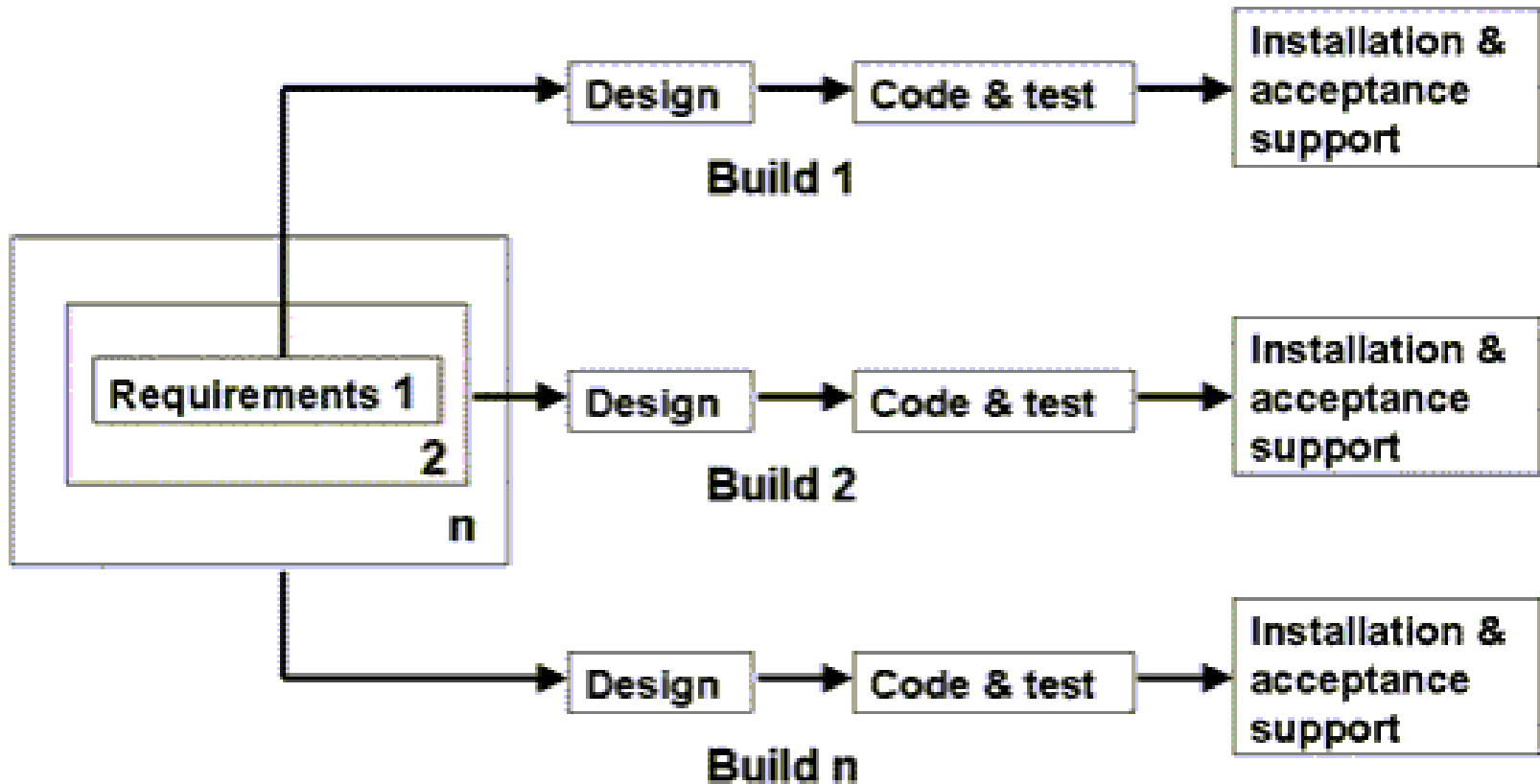
Разработка основана на выполнении одной цепочки проектирования в соответствии с заранее определенными требованиями.



Incremental model

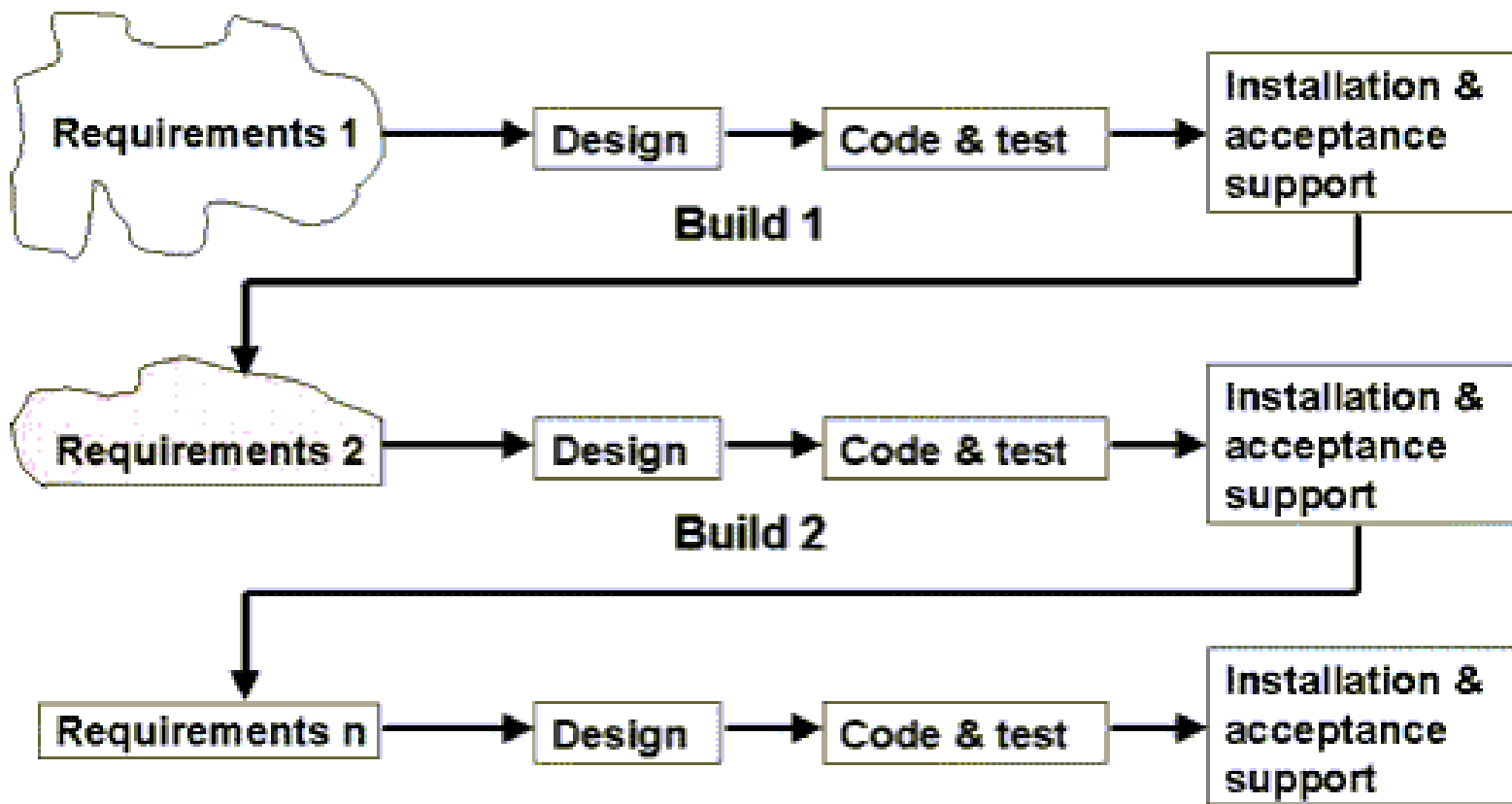
(модель расширения системы)

Разработка основана на последовательном\параллельном выполнении нескольких цепочек проектирования в соответствии с заранее определенными требованиями.



Evolutionary model (эволюционная модель)

Разработка осуществляется при постоянном уточнении требований.



Метод проектирования

Метод проектирования –

организованная совокупность процессов создания ряда моделей, которые описывают различные аспекты создаваемой системы с использованием четко определенной нотации.



Основные методологии

Структурная

- В основе структурного подхода к разработке ПО лежит **структурная декомпозиция** – представление ПО (системы) в виде совокупности функциональных структур (подсистем, выполняющих автоматизируемые функции). То есть система разбивается на функциональные подсистемы, которые в свою очередь делятся на подфункции, подразделяемые на задачи и так далее.
- Процесс декомпозиции продолжается до получения конкретных процедур. При этом сохраняется целостное представление ПО (системы), в виде совокупности взаимодействующих функциональных компонентов (подсистем).
- Декомпозиция (анализ)** - решение сложных задач путем их разделения на множество меньших, легких для понимания и решения.

Объектно-ориентированная

- В основе объектного подхода к разработке программного обеспечения лежит **объектная декомпозиция**, т. е. представление разрабатываемого программного обеспечения в виде совокупности объектов, в процессе взаимодействия которых через передачу сообщений и происходит выполнение требуемых функций.

Технология проектирования

- ☛ **CASE (Computer Aided Software/System Engineering)** — набор инструментов и методов программной инженерии для создания программного обеспечения и анализа систем различной природы.
- ☛ **Графическая нотация** — это набор символов и правил их взаимодействия, используемых для визуального представления моделей информационных систем.

Метод проектирования

Метод проектирования -

организованная совокупность процессов создания ряда моделей, которые описывают различные аспекты создаваемой системы с использованием четко определенной нотации.



Стандарты, регламентирующие ЖЦ ПО

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
Автоматизированные системы. Стадии создания.

ISO/IEC 12207:1995 Information technology - Software life cycle processes (Информационные технологии. Процессы жизненного цикла программного обеспечения) (*ISO - International Organization of Standardization - Международная организация по стандартизации, IEC - International Electrotechnical Commission - Международная комиссия по электротехнике*)

ISO/IEC 15288 Systems engineering. System life cycle processes (Системотехника. Процессы жизненного цикла системы)

■ Custom Development Method (методика Oracle) по разработке прикладных информационных систем

■ Rational Unified Process (RUP)

■ Microsoft Solution Framework (MSF)

Корпоративные
методики

Стадии и этапы ЖЦ по ГОСТ 34

1) ФТ - Формирование требований к автоматизированной системе (АС).	1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС; 1.2. Формирование требований пользователя к АС; 1.3. Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания);
2) РК - Разработка концепции АС.	2.1. Изучение объекта; 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ; 2.3. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющей требованиям пользователя 2.4. Оформление отчета о выполненной работе;
3) ТЗ - Техническое задание на АС.	3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание.
4) ЭП - Эскизный проект.	4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям; 4.2. Разработка документации на АС и ее части.

Стадии и этапы ЖЦ по ГОСТ 34

5) ТП – Техничес- кий проект.	5.1. Разработка проектных решений по системе и ее частям; 5.2. Разработка документации на АС и ее части; 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и/или технических требований (технических заданий) на их разработку; 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации.
6) РД - Рабочая документа- ция.	6.1. Разработка рабочей документации на систему и ее части; 6.2. Разработка или адаптация программ.

Стадии и этапы ЖЦ по ГОСТ 34

7) ВД - Ввод в действие.	7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие; 7.2. Подготовка персонала; 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями); 7.4. Строительно-монтажные работы; 7.5. Пуско-наладочные работы; 7.6. Проведение предварительных испытаний; 7.7. Проведение опытной эксплуатации; 7.8. Проведение приемочных испытаний.
8) СП – Сопровождение АС.	8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами; 8.2. Послегарантийное обслуживание.

Стадии ЖЦ ИС в других стандартах

ISO/IEC 12207

ISO/IEC 15288

Методика Oracle CDM

- 1) Формирование требований к ПО
- 2) Проектирование
- 3) Реализация
- 4) Тестирование
- 5) Ввод в действие
- 6) Эксплуатация и сопровождение
- 7) Снятие с эксплуатации

- 1) Формирование концепции
- 2) Разработка
- 3) Реализация
- 4) Эксплуатация
- 5) Поддержка
- 6) Снятие с эксплуатации

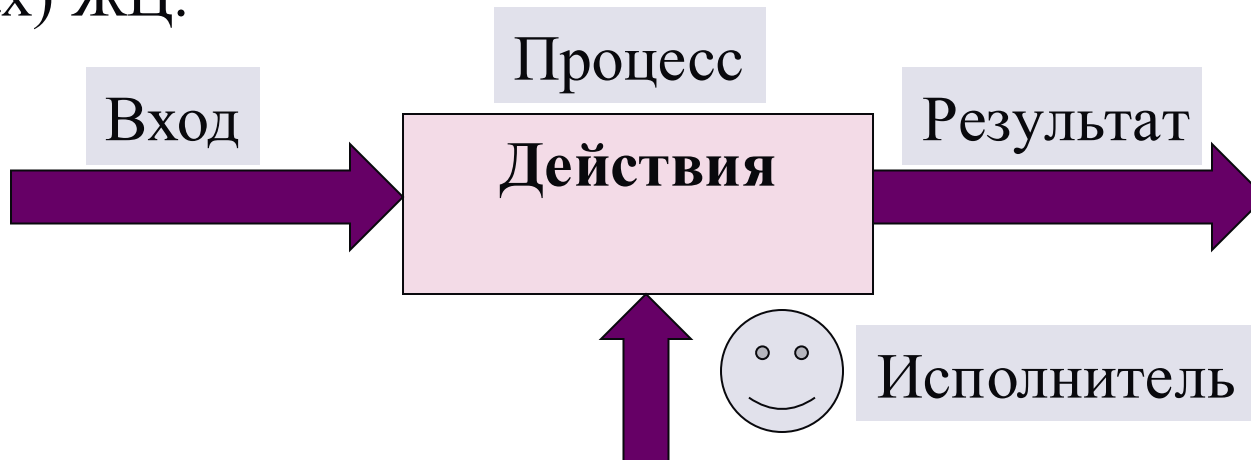
- 1) Определение требований
- 2) Анализ
- 3) Проектирование
- 4) Реализация
- 5) Внедрение
- 6) Эксплуатация

Компоненты моделей ЖЦ ИС

Стадии ЖЦ – отражают состояния ИС и их изменения;

Этапы ЖЦ – входят в состав стадий; предполагают выполнение определенного объема работ в течение ограниченного времени;

Процессы ЖЦ - отражают те действия, которые должны обязательно выполняться для эффективного проектирования ИС; определяются как совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих входные данные в выходные; одни и те же процессы могут выполняться на различных стадиях (этапах) ЖЦ.

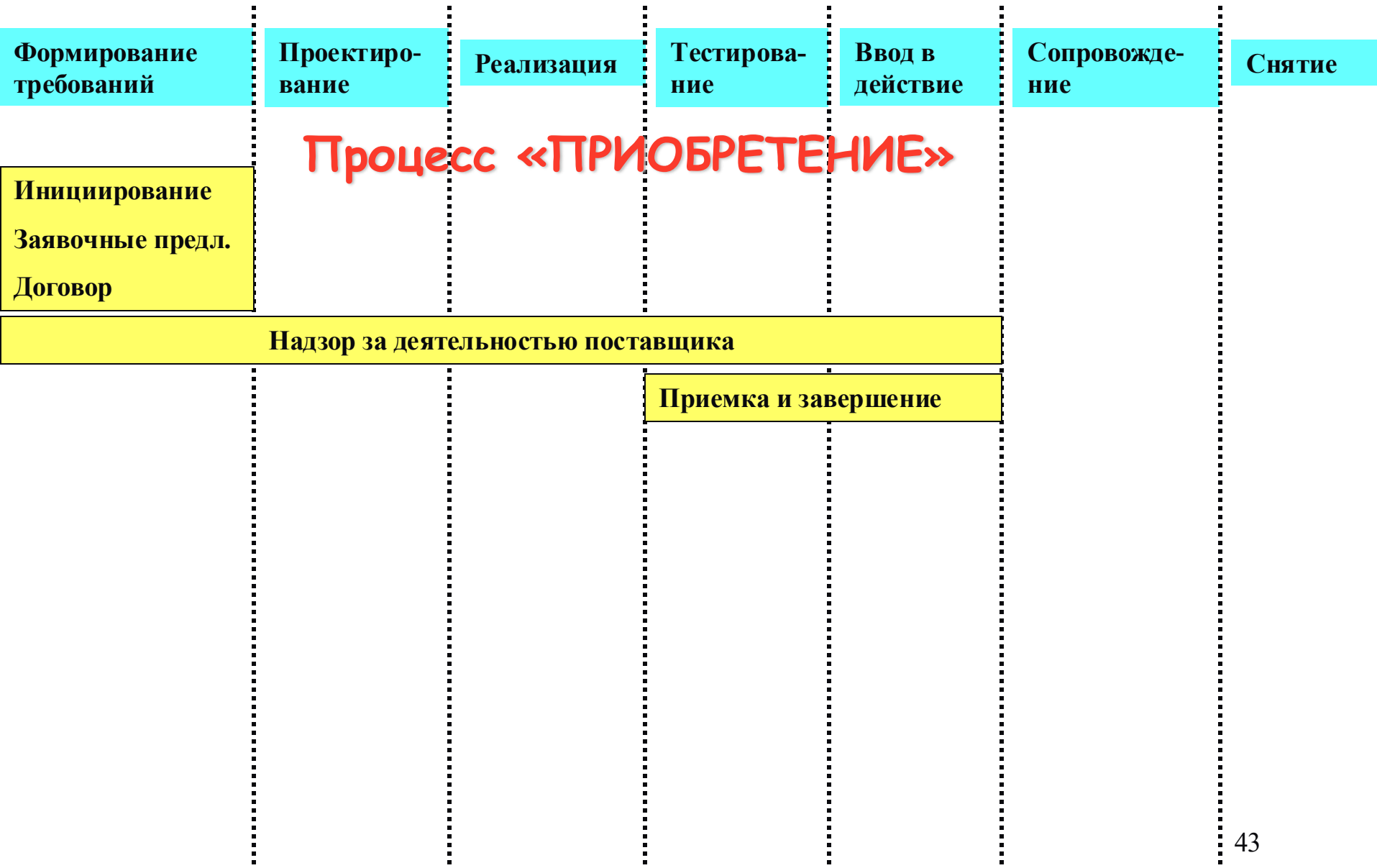




Содержание основных процессов ЖЦ ПО ИС (ISO/IEC 12207)

<i>Процесс (исполнитель процесса)</i>	<i>Действия</i>	<i>Вход</i>	<i>Результат</i>
Приобретение (заказчик)	• Инициирование • Подготовка заявочных предложений • Подготовка договора • Контроль деятельности поставщика • Приемка ИС	• Решение о начале работ по внедрению ИС • Результаты обследования деятельности заказчика • Результаты анализа рынка ИС/тендера • План поставки/разработки • Комплексный тест ИС	• Технико-экономическое обоснование внедрения ИС • Техническое задание на ИС • Договор на поставку/разработку • Акты приемки этапов работы • Акт приемо-сдаточных испытаний

Распределение процессов по стадиям ЖЦ (ISO/IEC 12207)



Содержание основных процессов ЖЦ ПО ИС (ISO/IEC 12207)

<i>Процесс (исполнитель процесса)</i>	<i>Действия</i>	<i>Вход</i>	<i>Результат</i>
Поставка (разработчик ИС)	• Инициирование • Ответ на заявочные предложения • Подготовка договора • Планирование исполнения • Контроль исполнения • Поставка	• Техническое задание на ИС • Решение руководства об участии в разработке • Результаты тендера • План управления проектом • Разработанная ИС и документация	• Решение об участии в разработке • Коммерческие предложения/конкурсная заявка • Договор на поставку/разработку • План управления проектом • Реализация/корректировка • Акт приемосдаточных испытаний

Распределение процессов по стадиям ЖЦ (ISO/IEC 12207)



Содержание основных процессов ЖЦ ПО ИС (ISO/IEC 12207)

<i>Процесс (исполнитель процесса)</i>	<i>Действия</i>	<i>Вход</i>	<i>Результат</i>
Разработка (разработчик ИС)	• Подготовка • Анализ требований к ИС • Проектирование архитектуры ИС • Разработка требований к ПО • Проектирование архитектуры ПО • Детальное проектирование ПО	• Техническое задание на ИС • Модель ЖЦ • Подсистемы ИС • Спецификации требования к компонентам ПО • Архитектура ПО	• Используемая модель ЖЦ, стандарты разработки • План работ • Состав подсистем, компоненты оборудования • Спецификации требования к компонентам ПО • Состав компонентов ПО, интерфейсы с БД, план интеграции ПО • Проект БД, спецификации интерфейсов между компонентами ПО, требования к тестам

Распределение процессов по стадиям ЖЦ (ISO/IEC 12207)



Соответствие процессов

ГОСТ 34.601-90; "э.Х.У" - этап У стадии Х	ISO/IEC12207: 1995-08-01	Примечание
Этап 5.3 ТП, Этап 7.3 ВД.	1) Процесс приобретения разработчиком	В ГОСТ это приобретение планируется
Нет	2) Процесс поставки	
Все этапы ГОСТ34.601 кроме 8) СП, а именно: 1) ФТ, 2) РК, 3) ТЗ, 4) ЭП, 5) ТП, 6) РД, 7) ВД.	3) Процесс разработки. Определяет действия предприятия-разработчика, которое разрабатывает принцип построения программного изделия и программный продукт (в контексте создания системы).	Аналог есть в ГОСТ (этап 7.5 ВД и ранее), в ISO аналога нет в явном виде. Процессы DO TR из CDM указаны в скобках, так как они отражены и в других стандартах ГОСТ 34 и процессах ISO12207.

Соответствие процессов

ГОСТ 34.601-90; "э.Х.У" - этап У стадии Х	ISO/IEC12207: 1995-08-01	Примечание
Нет	4) Процесс эксплуатации	По ISO организация-оператор разрабатывает план и гарантирует соответствие плану
8. СП (сопровождение)., развитие АС - по пункту 1.3 ГОСТ 34.601.	5) Процесс сопровождения	ISO предполагает развитие как элемент сопровождения, вызывающий новый процесс разработки

Характеристики стандартов

Стандарты различаются по:

- ☐ конкретности и детализации содержащихся требований;
- ☐ открытости и гибкости, адаптируемости к конкретным условиям;
- ☐ степени обязательности для организаций разного типа;
- ☐ прикладной области

ISO 12207

На первый взгляд неконкретный, но вполне новый и отчасти "модный" стандарт.

Определяет процессы ЖЦ. Состоит из крупных обобщенных процессов: "приобретение", "поставка", "разработка" и т. п.

Каждый процесс разделен на набор действий, каждое действие - на набор задач.

Каждый процесс, действие или задача инициируется и выполняется другим процессом по мере необходимости.

Заранее определенных последовательностей нет.



Равносильно ориентирован на организацию действий каждой из двух сторон: поставщик (разработчик) и покупатель (пользователь).

ISO 12207. Степень адаптивности

Степень адаптивности: **максимальная**. Множество процессов и задач сконструировано так, что возможна их адаптация в соответствии с проектами ПО. Процесс адаптации является процессом исключения процессов, видов деятельности и задач, не применимых в конкретном проекте.

Добавление уникальных или специфических процессов, действий и задач должно быть оговорено в контракте между сторонами.

Позволяет реализовывать любую модель ЖЦ - один процесс при необходимости вызывает другой или его часть.

ISO 12207.Степень обязательности

После решения организации о применении ISO12207 в качестве условия торговых отношений возникает ее ответственность за **указание минимального набора** требуемых процессов и задач, которые составляют согласованность с этим стандартом.

Стандарт не предписывает конкретную модель ЖЦ или метод разработки, но определяет, что стороны-участники использования стандарта **ответственны за выбор модели ЖЦ** для проекта, за **адаптацию** процессов и задач стандарта к этой модели, за **выбор и применение методов** разработки, за **выполнение действий и задач**, подходящих для проекта.

Стандарт ориентирован на различные виды ПО и типы проектов АС, куда ПО входит как часть; содержит предельно мало описаний, направленных на проектирование БД.

Стандарты комплекса ГОСТ 34

Обобщенные, но воспринимаемые как весьма жесткие по структуре ЖЦ и проектной документации. Многими считаются бюрократическими до вредности и консервативными до устарелости.

Содержат описание стадий и этапов ЖЦ, и содержания документов, разрабатываемых на каждом этапе. Это определяет потенциальные возможности выделения на содержательном уровне сквозных работ, выполняемых параллельно или последовательно (то есть по сути - процессов), и составляющих их задач.

Комплекс стандартов рассчитан на взаимодействие заказчика и разработчика.

Наиболее распространены: ГОСТ 34.601-90 (Стадии создания АС), ГОСТ 34.602-89 (ТЗ на создание АС), методические указания РД 50-34.698-90 (Требования к содержанию документов).

ГОСТ 34 . Степень адаптивности

Определяется возможностями:

- 1) опускать стадию эскизного проектирования и объединять стадии "Технический проект" и "Рабочая документация";
- 2) опускать этапы, объединять и опускать большинство документов и их разделов;
- 3) вводить дополнительные документы, разделы документов и работы;
- 4) гибко формировать ЖЦ динамически создавая т. н. ЧТЗ; как правило, этот прием используется на уровне крупных единиц (подсистем, комплексов), ради которых считается оправданным создавать ЧТЗ, однако нет никаких существенных оснований сильно ограничивать этот способ управления ЖЦ.

ГОСТ 34. Степень обязательности

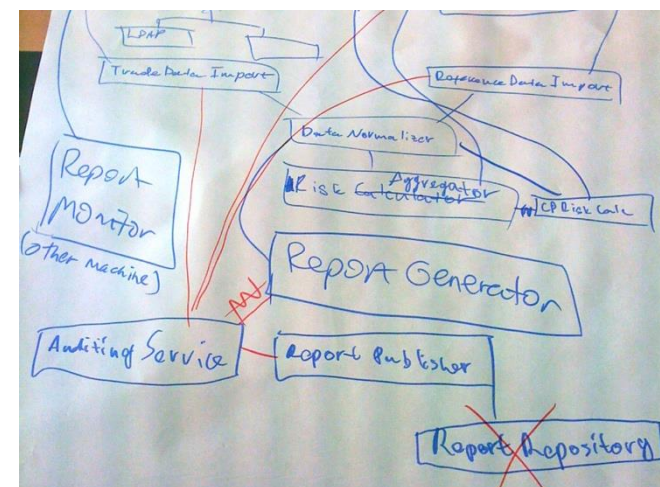
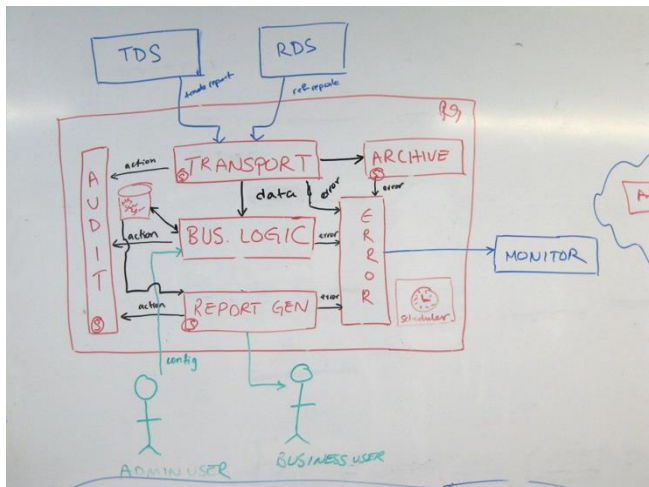
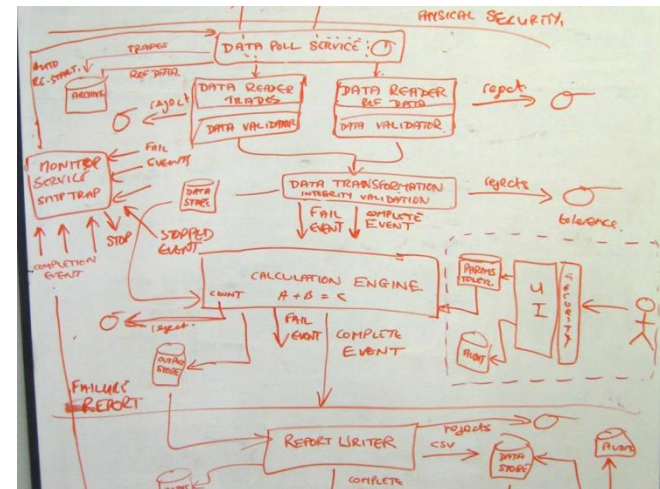
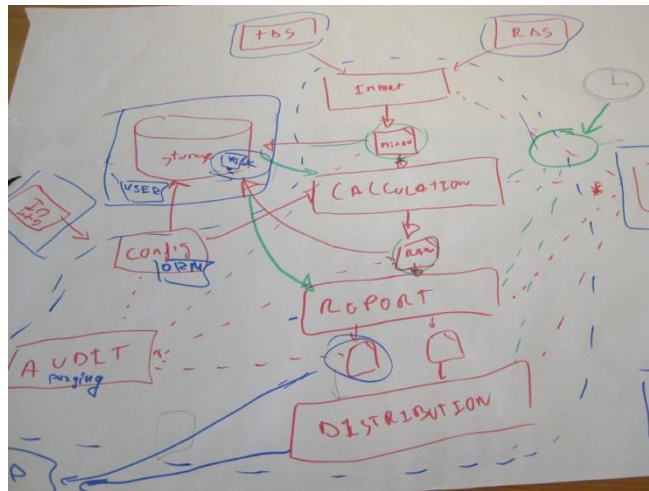
Прежняя полная обязательность отсутствует, материалы ГОСТ34 по сути **стали методической поддержкой, причем чаще для заказчиков**, имеющих в стандарте набор требований к содержанию ТЗ и проведению испытаний АС.

Стадии и этапы, выполняемые организациями - участниками работ по созданию системы, устанавливаются в договорах и техническом задании.

Объектами стандартизации являются автоматизированные системы различных (любых!) видов и все виды их компонентов (а не только ПО и БД):

"организационно-техническая система, обеспечивающая выработку решений на основе автоматизации информационных процессов в различных сферах деятельности (управление, проектирование, производство и т. д.) или их сочетаниях" (по РД 50-680-88), что особенно актуально в аспектах бизнес-реинжиниринга;

Отрицательные примеры результатов проектирования



Вопросы для описания информационной системы

- ☛ Название информационной системы (ИС)
- ☛ Область применения ИС
- ☛ Пользователи (для кого ИС)
- ☛ Какие задачи будет решать (функции ИС)
- ☛ Какое техническое обеспечение
- ☛ Какие критерии оценки созданной ИС

Темы для самостоятельной работы

- ☞ Мониторинг туристических маршрутов
- ☞ Мониторинг лесных пожаров
- ☞ Система обучения (тренажер)
- ☞ Библиотека
- ☞ Магазин
- ☞ Спортклуб
- ☞ Школа музыкальная
- ☞ Автостоянка
- ☞ Автомойка
- ☞ Ремонт автомобилей
- ☞ Швейная мастерская
- ☞ Обувная мастерская
- ☞ Кафе
- ☞ Кружок творчества